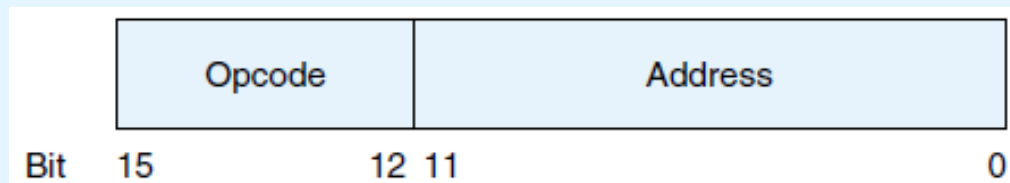


“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 3 – Exercícios & Soluções

MD1 Considerando o conjunto de instruções da arquitetura MARIE, escreva em assembly as representações correspondentes dos seguintes valores binários:

- i) 0010000000000111
- ii) 1001000000001011
- iii) 0011000000001001

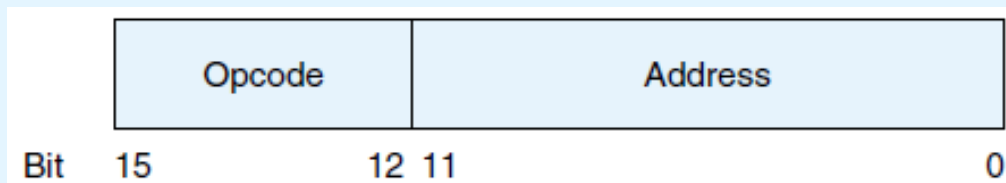


Instruction Number		Instruction
Bin	Hex	
0001	1	Load X
0010	2	Store X
0011	3	Add X
0100	4	Subt X
0101	5	Input
0110	6	Output
0111	7	Halt
1000	8	Skipcond
1001	9	Jump X

MD1 Considerando o conjunto de instruções da arquitetura MARIE, escreva em assembly as representações correspondentes dos seguintes valores binários:

Solução:

- i) 0010000000000111 -> **0010** 000000000111 -> **Store** 000000000111 -> **Store 007**
- ii) 1001000000001011 -> **1001** 000000001011 -> **Jump** 000000001011 -> **Jump 00B**
- iii) 0011000000001001 -> **0011** 000000001001 -> **Add** 000000001001 -> **Add 009**



Instruction Number		Instruction
Bin	Hex	
0001	1	Load X
0010	2	Store X
0011	3	Add X
0100	4	Subt X
0101	5	Input
0110	6	Output
0111	7	Halt
1000	8	Skipcond
1001	9	Jump X

MAT1 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 4 primeiras instruções:

Endereço	Etiqueta	Instrução
100		Load A
101		Add One
102		Jump S1
103	S2,	Add One
104		Store A
105		Halt
106	S1,	Add A
107		Jump S2
108	A,	HEX 0023
109	One,	HEX 0001

Instruction Number		Instruction
Bin	Hex	
0001	1	Load X
0010	2	Store X
0011	3	Add X
0100	4	Subt X
0101	5	Input
0110	6	Output
0111	7	Halt
1000	8	Skipcond
1001	9	Jump X

MAT1 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 4 primeiras instruções:

Solução (assemblagem - 1ª passagem):

Endereço	Etiqueta	Instrução	1ª Passagem
100		Load A	1 A
101		Add One	3 One
102		Jump S1	9 S1
103	S2,	Add One	3 One
104		Store A	2 A
105		Halt	7000
106	S1,	Add A	3 A
107		Jump S2	9 S2
108	A,	HEX 0023	
109	One,	HEX 0001	

Tabela de Símbolos

A	108
One	109
S1	106
S2	103

MAT1 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 4 primeiras instruções:

Solução (assemblagem - 2ª passagem):

Endereço	Etiqueta	Instrução	1ª Passagem	2ª Passagem
100		Load A	1 A	1108
101		Add One	3 One	3109
102		Jump S1	9 S1	9106
103	S2,	Add One	3 One	3109
104		Store A	2 A	2108
105		Halt	7000	7000
106	S1,	Add A	3 A	3108
107		Jump S2	9 S2	9103
108	A,	HEX 0023		0023
109	One,	HEX 0001		0001

Tabela de Símbolos

A	108
One	109
S1	106
S2	103

e
uções:

Solução (traçagem):

Instrução			2ª Passagem	Traçagem:			
100		Load A	1108				
101		Add One	3109				
102		Jump S1	9106				
103	S2,	Add One	3109	MAR:	Load A	Add One	Jump S1
104		Store A	2108				Add A
105		Halt	7000	MAR:	MBR:	PC:	IR:
106	S1,	Add A	3108	AC:			
107		Jump S2	9103				
108	A,	HEX 0023	0023				
109	One,	HEX 0001	0001				

Tabela de Símbolos

A	108
One	109
S1	106
S2	103

Traçagem (representação compacta):

	Load A	Add One	Jump S1	Add A
MAR:	100,108	101,109	102,106	106,108
MBR:	1108,0023	3109,0001	9106	3108,0023
PC:	100,101	102	103,106	107
IR:	1108	3109	9106	3108
AC:	0023	0024	0024	0047

azul : valor final

MAT2 Resolva de novo o exercício MAT1 assumindo que o programa ocupa a memória a partir do endereço 200_{16} .

MAT3 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 4 primeiras instruções:

ORG 100

```

If,      100 Load      X      /Load the first value
          101 Subt      Y      /Subtract the value of Y, store result in AC
          102 Skipcond  400    /If AC=0 (X=Y), skip the next instruction
                                   /Note: This is Skipcond 01 in the book
          103 Jump      Else    /Jump to Else part if AC is not equal to 0
Then,    104 Load      X      /Reload X so it can be doubled
          105 Add       X      /Double X
          106 Store     X      /Store the new v
          107 Jump      Endif   /Skip over the f
Else,    108 Load      Y      /Start the else
          109 Subt      X      /Subtract X from
          10A Store     Y      /Store Y-X in Y
Endif,   10B Halt
X,       10C Dec        12     /Assume these va
Y,       10D Dec        20
  
```

Instruction Number		Instruction
Bin	Hex	
0001	1	Load X
0010	2	Store X
0011	3	Add X
0100	4	Subt X
0101	5	Input
0110	6	Output
0111	7	Halt
1000	8	Skipcond
1001	9	Jump X

MAT3 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 4 primeiras instruções:

ORG 100

```
If,      100 Load    X      /Load the first value
          101 Subt     Y      /Subtract the value of Y, store result in AC
          102 Skipcond 400    /If AC=0 (X=Y), skip the next instruction
                               /Note: This is Skipcond 01 in the book
          103 Jump     Else   /Jump to Else part if AC is not equal to 0
Then,     104 Load    X      /Reload X so it can be doubled
          105 Add      X      /Double X
          106 Store     X      /Store the new value
          107 Jump     Endif   /Skip over the false, or else, part to end of if
Else,     108 Load    Y      /Start the else part by loading Y
          109 Subt     X      /Subtract X from Y
          10A Store     Y      /Store Y-X in Y
Endif,    10B Halt      /Terminate program (it doesn't do much!)
X,        10C Dec       12    /Assume these values for X and Y
Y,        10D Dec       20
```

2ª Passagem

100: 1 10C
101: 4 10D
102: 8 400
103: 9 108
104: 1 10C
105: 3 10C
106: 2 10C
107: 9 10B
108: 1 10D
109: 4 10C
10A: 2 10D
10B: 7 000
10C: 000**C**
10D: 00**14**

**Solução
(assemblagem):**

Conversões:

12 (10) = **C** (16)

20 (10) =

0001 0100 (2) = **14** (16)

Tabela de Símbolos

If	100
X	10C
Y	10D
Else	108
Then	104
Endif	10B

MAT3 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 4 primeiras instruções:

ORG 100

```
If,      100 Load      X      /Load the first value
          101 Subt      Y      /Subtract the value of Y, store result in AC
          102 Skipcond  400    /If AC=0 (X=Y), skip the next instruction
                                   /Note: This is Skipcond 01 in the book
          103 Jump      Else   /Jump to Else part if AC is not equal to 0
Then,     104 Load      X      /Reload X so it can be doubled
          105 Add       X      /Double X
          106 Store     X      /Store the new value
          107 Jump      Endif   /Skip over the false, or else, part to end of if
Else,     108 Load      Y      /Start the else part by loading Y
          109 Subt      X      /Subtract X from Y
          10A Store     Y      /Store Y-X in Y
Endif,    10B Halt        /Terminate program (it doesn't do much!)
X,        10C Dec         12    /Assume these values for X and Y
Y,        10D Dec         20
```

2ª
Passagem

100:	1	10C
101:	4	10D
102:	8	400
103:	9	108
104:	1	10C
105:	3	10C
106:	2	10C
107:	9	10B
108:	1	10D
109:	4	10C
10A:	2	10D
10B:	7	000
10C:	000	C
10D:	001	4

Solução
(traçagem):

Traçagem (representação compacta)

	Load X	Subt Y	Skipcond 400	Jump Else
MAR:	100, 10C	101, 10D	102, 400	103,108
MBR:	110C, 000C	410D, 0014	8400	9108
PC:	100, 101	102	103	104,108
IR:	110C	410D	8400	9108
AC:	000C	[000C-0014=FFF8]	FFF8	FFF8

MAT4 Resolva de novo o exercício MAT3 assumindo que o programa ocupa a memória a partir do endereço 400_{16} .

MAT5 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 2 primeiras instruções:

```

                                ORG 100
100  Load      X      /Load the first number t
101  Store      Temp   /Use Temp as a parameter
102  JnS        Subr    /Store return address, i
103  Store      X      /Store first number, dou
104  Load      Y      /Load the second number
105  Store      Temp   /Use Temp as a parameter
106  JnS        Subr    /Store return address, i
107  Store      Y      /Store second number, dc
108  Halt                      /End program
X,   109  Dec      20
Y,   10A  Dec      48
Temp, 10B  Dec      0
Subr, 10C  Hex      0      /Store return address he
10D  Clear                      /Clear AC as it was mod
10E  Load      Temp   /Actual subroutine to do
10F  Add        Temp   /AC now hold double the
110  JumpI      Subr    /Return to calling code
```

Instruction Number		Instruction
Bin	Hex	
0001	1	Load X
0010	2	Store X
0011	3	Add X
0100	4	Subt X
0101	5	Input
0110	6	Output
0111	7	Halt
1000	8	Skipcond
1001	9	Jump X

Instruction Number (hex)	Instruction
0	JnS X
A	Clear
B	AddI X
C	JumpI X
D	LoadI X
E	StoreI X

MAT5 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 2 primeiras instruções:

```

      ORG 100
100  Load    X      /Load the first number to be doubled
101  Store    Temp   /Use Temp as a parameter to pass value to Subr
102  JnS      Subr   /Store return address, jump to procedure
103  Store    X      /Store first number, doubled
104  Load    Y      /Load the second number to be doubled
105  Store    Temp   /Use Temp as a parameter to pass value to Subr
106  JnS      Subr   /Store return address, jump to procedure
107  Store    Y      /Store second number, doubled
108  Halt
X,    109  Dec     20
Y,    10A  Dec     48
Temp, 10B  Dec     0
Subr, 10C  Hex     0      /Store return address here
10D  Clear
10E  Load    Temp   /Actual subroutine to double numbers
10F  Add      Temp   /AC now hold double the value of Temp
110  JumpI    Subr   /Return to calling code
```

Solução
(assemblagem):

Conversões:

20 (10) =
0001 0100 (2) = **14** (16)

48 (10) =
0011 0000 (2) = **30** (16)

Tabela de Símbolos	
X	109
Temp	10B
Subr	10C
Y	10A

2ª Passagem	
100:	1 109
101:	2 10B
102:	0 10C
103:	2 109
104:	1 10A
105:	2 10B
106:	0 10C
107:	2 10A
108:	7 000
109:	00 14
10A:	00 30
10B:	0000
10C:	0000
10D:	A 000
10E:	1 10B
10F:	3 10B
110:	C 10C

MAT5 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 2 primeiras instruções:

```

      ORG 100
100   Load    X      /Load the first number to be doubled
101   Store    Temp   /Use Temp as a parameter to pass value to Subr
102   JnS      Subr   /Store return address, jump to procedure
103   Store    X      /Store first number, doubled
104   Load    Y      /Load the second number to be doubled
105   Store    Temp   /Use Temp as a parameter to pass value to Subr
106   JnS      Subr   /Store return address, jump to procedure
107   Store    Y      /Store second number, doubled
108   Halt
X,    109   Dec     20
Y,    10A   Dec     48
Temp, 10B   Dec     0
Subr, 10C   Hex     0      /Store return address here
10D   Clear
10E   Load    Temp   /Actual subroutine to double numbers
10F   Add      Temp   /AC now hold double the value of Temp
110   JumpI    Subr   /Return to calling code
```

2ª
Passagem

100: 1 109
101: 2 10B
102: 0 10C
103: 2 109
104: 1 10A
105: 2 10B
106: 0 10C
107: 2 10A
108: 7 000
109: 0014
10A: 0030
10B: 0000
10C: 0000
10D: A 000
10E: 1 10B
10F: 3 10B
110: C 10C

Solução
(traçagem):

Traçagem (representação compacta)		
	Load X	Store Temp
MAR:	100, 109	101, 10B
MBR:	1109, 0014	210B, 0014
PC:	100, 101	101, 102
IR:	1109	210B
AC:	0014	0014

MAT5 a) assemble o seguinte programa, e
b) faça a traçagem das 2 primeiras instruções:

```
ORG 100
100 Load X /Load the first number to be doubled
101 Store Temp /Use Temp as a parameter to pass value to Subr
102 JnS
103 Store
104 Load
105 Store
106 JnS
107 Store
108 Halt
X, 109 Dec
Y, 10A Dec
Temp, 10B Dec
Subr, 10C Hex
10D Clear
10E Load
10F Add
110 JumpI
```

Load X

Step	RTN	PC	IR	MAR	MBR	AC
(initial values)		100	-----	-----	-----	-----
Fetch	MAR ← PC	100	-----	100	-----	-----
	IR ← M[MAR]	100	1109	100	-----	-----
	PC ← PC + 1	101	1109	100	-----	-----
Decode	MAR ← IR[11-0]	101	1109	109	-----	-----
	(decode IR[15-12])	101	1109	109	-----	-----
Get operand	MBR ← M[MAR]	101	1109	109	0014	-----
Execute	AC ← MBR	101	1109	109	0014	0014

Store Temp

Step	RTN	PC	IR	MAR	MBR	AC
(initial values)		101	1109	109	0014	0014
Fetch	MAR ← PC	101	1109	101	0014	0014
	IR ← M[MAR]	101	210B	101	0014	0014
	PC ← PC + 1	102	210B	101	0014	0014
Decode	MAR ← IR[11-0]	102	210B	10B	0014	0014
	(decode IR[15-12])	102	210B	10B	0014	0014
Get operand	not necessary	102	210B	10B	0014	0014
Execute	MBR ← AC	102	210B	10B	0014	0014
(changes Temp)	M[MAR] ← MBR	102	210B	10B	0014	0014

Solução
(traçagem):

(representação do livro da disciplina)

MAT6 Considere de novo o programa do exercício MAT5, mas assuma que começa no endereço 300_{16} .

1. Assemble o programa nas novas condições indicadas e apresente:
 - a) A tabela de símbolos que resulta da primeira passagem (preencha a tabela segundo a ordem pela qual o processo de assemblagem encontra os símbolos no código fonte);
 - b) A listagem com os *opcodes* (em formato hexadecimal) e símbolos que resulta da primeira fase da assemblagem;
 - c) A listagem com o resultado final da assemblagem, em formato hexadecimal.

MAT6 Considere de novo o programa do exercício MAT5, mas assuma que começa no endereço 300_{16} .

1. Assemble o programa nas novas condições indicadas e apresente:

a) A tabela de símbolos que resulta da primeira passagem (preencha a tabela segundo a ordem pela qual o processo de assemblagem encontra os símbolos no código fonte);

Solução:

Tabela de Símbolos

X	309
Temp	30B
Subr	30C
Y	30A

MAT6 Considere de novo o programa do exercício MAT5, mas assuma que começa no endereço 300_{16} .

1. Assemble o programa nas novas condições indicadas e apresente:

b) A listagem com os *opcodes* (em formato hexadecimal) e símbolos que resulta da primeira fase da assemblagem;

Solução:

Notas:

- a coluna com os endereços de memória não faz parte da listagem
- o conteúdo das palavras 309 a 30C é omissa porque se trata de variáveis

```
300: 1 X
301: 2 Temp
302: 0 Subr
303: 2 X
304: 1 Y
305: 2 Temp
306: 0 Subr
307: 2 Y
308: 7 000
30D: A 000
30E: 1 Temp
30F: 3 Temp
310: C Subr
```

MAT6 Considere de novo o programa do exercício MAT5, mas assuma que começa no endereço 300₁₆.

1. Assemble o programa nas novas condições indicadas e apresente:

c) A listagem com o resultado final da montagem, em formato hexadecimal.

Solução:

Nota:

- a coluna com os endereços de memória não faz parte da listagem

```
300: 1309
301: 230B
302: 030C
303: 2309
304: 130A
305: 230B
306: 030C
307: 230A
308: 7000
309: 0014
30A: 0030
30B: 0000
30C: 0000
30D: A000
30E: 130B
30F: 330B
310: C30C
```

MAT6 Considere de novo o programa do exercício MAT5, mas assuma que começa no endereço 300_{16} .

2. Com base na resposta à questão 1., faça a traçagem das primeiras quatro instruções executadas pelo programa e apresente, na tabela abaixo, cada instrução (pela ordem de execução) e o valor final dos registros MAR, MBR, PC, IR e AC imediatamente após a execução dessa instrução.

	Instrução 1:	Instrução 2:	Instrução 3:	Instrução 4:
MAR				
MBR				
PC				
IR				
AC				

MAT6 Considere de novo o programa do exercício MAT5, mas assuma que começa no endereço 300₁₆.

2. Com base na resposta à questão 1., faça a traçagem das primeiras quatro instruções executadas pelo programa e apresente, na tabela abaixo, cada instrução (pela ordem de execução) e o valor final dos registos MAR, MBR, PC, IR e AC imediatamente após a execução dessa instrução.

Solução:

	Instrução 1: Load X	Instrução 2: Store Temp	Instrução 3: JnS Subr	Instrução 4: Clear
MAR	309	30B	30C	000
MBR	0014	0014	030C	A000
PC	301	302	30D	30E
IR	1309	230B	030C	A000
AC	0014	0014	030D	0000

MC1 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

```
int X=20, Y=10;
if (X > 1) {
    Y = X + X;
    X = 0;
}
Y = Y + 1;
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC1 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

```
int X=20, Y=10;
if (X > 1) {
    Y = X + X;
    X = 0;
}
Y = Y + 1;
```

Solução:

```
If,      Load    X      / Load X
          Subt     One    / Subtract 1, store result in AC
          Skipcond 800    / If AC>0 (X>1), skip the next instruction
          Jump     Endif  / Jump to Endif if X is not greater than 1
```

```
Then,    Load    X      / Reload X so it can be doubled
          Add      X      / Double X
          Store    Y      / Y = X + X
```

```
Clear    / Move 0 into AC
Store    X      / Set X to 0
```

```
Load    Zero
Store    X
...
Zero, Dec 0
```

```
Load    X
Subt     X
Store    X
```

```
Endif,   Load    Y      / Load Y into AC
          Add      One    / Add 1 to Y
          Store    Y      / Y = Y + 1
```

```
Halt     / Terminate program
```

```
X,       Dec      20     / Storage for X (value 20 given in problem)
Y,       Dec      10     / Storage for Y (value 10 given in problem)
One,     Dec      1      / Constant 1
```

MC2 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

```
int X = 1;
while (X < 10)
    X = X + 1;
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC2 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Nota:

```
int X = 1;
while (X < 10)
    X = X + 1;
```

<=>

```
int X = 1;
Loop: if (X < 10) {
        X = X + 1;
        goto Loop;
    }
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC2 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Solução:

```
int X = 1;
while (X < 10)
    X = X + 1;
```

<=>

```
int X = 1;
Loop: if (X < 10) {
        X = X + 1;
        goto Loop;
    }
```

```
Loop,      Load      X          / Load loop constant
           Subt      Ten        / Compare X to 10
           SkipCond  000        / If AC<0 (X is less than 10), continue loop
           Jump      Endloop / If X is not less than 10, terminate loop

           Load      X          / Begin body of loop
           Add       One       / Add 1 to X
           Store     X          / Store new value in X

           Jump      Loop      / Continue loop

EndLoop,   Halt                    / Terminate program

X,         Dec       1           / Storage for X (value 1 given in problem)
One,       Dec       1           / The constant value 1
Ten,       Dec       10          / The loop constant
```

MC3 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

```
int X = 1;
do {
    X = X + 1;
} while (X < 10)
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC3 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Nota:

```
int X = 1;
do {
    X = X + 1;
} while (X < 10)
```

<=>

```
int X = 1;
Loop: X = X + 1;
      if (X < 10)
          goto Loop;
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC3 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Solução:

```
int X = 1;  
do {  
    X = X + 1;  
} while (X < 10)
```

<=>

```
int X = 1;  
Loop: X = X + 1;  
    if (X < 10)  
        goto Loop;
```

Loop,	Load	X	/ Begin body of loop
	Add	One	/ Add 1 to X
	Store	X	/ Store new value in X
	Load	X	/ Load loop constant
	Subt	Ten	/ Compare X to 10
	SkipCond	000	/ If AC<0 (X is less than 10), continue loop
	Jump	Endloop	/ If X is not less than 10, terminate loop
	Jump	Loop	/ Continue loop
EndLoop,	Halt		/ Terminate program
X,	Dec	1	/ Storage for X (value 1 given in problem)
One,	Dec	1	/ The constant value 1
Ten,	Dec	10	/ The loop constant

MC4 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

```
int X = 1, Sum = 0;
while (X < 11) {
    Sum = Sum + X;
    X = X + 1;
}
printf("%d", Sum);
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC4 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Solução:

```
Loop,      Load      X          / AC ← X
           Subt       Eleven     / AC ← X-11
           SkipCond   000        / Test if AC<0 (X < 11)
           Jump       Endloop    / False; Terminate loop
```

```
           Load      Sum
           Add        X          / Add X to Sum
           Store      Sum        / Store result in Sum
```

```
           Load      X
           Add        One        / Increment X
           Store      X
```

```
           Jump       Loop
```

```
Endloop,   Load      Sum
           Output      / Print Sum
           Halt        / Terminate program
```

```
Sum,       Dec      0          / Storage for Sum (value 0 given in problem)
X,         Dec      1          / Storage for X (value 1 given in problem)
One,       Dec      1          / The constant 1
Eleven,    Dec      11         / The constant 11
```

```
int X = 1, Sum = 0;
Loop: if (X < 11) {
    Sum = Sum + X;
    X = X + 1;
    goto Loop;
}
printf("%d", Sum);
```

MC5 Resolva de novo o exercício MC4, mas considerando a condição $X \leq 11$ em vez de $X < 11$.

```
int X = 1, Sum = 0;
while (X <= 11) {
    Sum = Sum + X;
    X = X + 1;
}
printf("%d", Sum);
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

MC5 Resolva de novo o exercício MC4, mas considerando a condição $X \leq 11$ em vez de $X < 11$.

Solução a): testar se $X < 11$ e, se não for verdade, testar se $X == 11$

```
Loop,      Load      X          / AC ← X
           Subt       Eleven     / AC ← X-11
If,      SkipCond 000         / Test if AC<0 (X < 11)
           Jump ElseIf         / False; Jump to "Test if AC==0"
           Jump Then           / True; Jump to loop body
ElseIf,  SkipCond 400         / Test if AC==0 (X == 11)
           Jump       Endloop    / False; Terminate loop

Then,    Load      Sum
           Add        X          / Add X to Sum
           Store      Sum        / Store result in Sum

           Load      X
           Add        One        / Increment X
           Store      X

           Jump       Loop

Endloop,   Load      Sum
           Output
           Halt         / Terminate program
...

```

```
int X = 1, Sum = 0;
Loop: if (X <= 11) {
    Sum = Sum + X;
    X = X + 1;
    goto Loop;
}
printf("%d", Sum);

```

MC5 Resolva de novo o exercício MC4, mas considerando a condição $X \leq 11$ em vez de $X < 11$.

Solução b): testar se $X < 11+1$

```
Loop,      Load      X          / AC ← X
           Subt       Eleven    / AC ← X-11
           Subt       One       / AC ← (X-11)-1 <=> AC ← X-12
           SkipCond  000        / Test if AC<0 (X < 12)
           Jump      Endloop    / False; Terminate loop

           Load      Sum
           Add        X          / Add X to Sum
           Store      Sum        / Store result in Sum

           Load      X
           Add        One        / Increment X
           Store      X

           Jump      Loop

Endloop,   Load      Sum
           Output
           Halt
...
           / Print Sum
           / Terminate program
```

```
int X = 1, Sum = 0;
Loop: if (X < 12) {
    Sum = Sum + X;
    X = X + 1;
    goto Loop;
}
printf("%d", Sum);
```

MC5 Resolva de novo o exercício MC4, mas considerando a condição $X \leq 11$ em vez de $X < 11$.

Solução c): testar se $X > 11$

```
Loop,      Load      X          / AC ← X
           Subt       Eleven     / AC ← X-11
If,      SkipCond 800       / Test if AC>0 (X > 11)
           Jump Then          / False; Jump to loop body
           Jump       Endloop    / True; Terminate loop

Then,     Load      Sum
           Add        X          / Add X to Sum
           Store      Sum        / Store result in Sum

           Load      X
           Add        One        / Increment X
           Store      X

           Jump       Loop

Endloop,   Load      Sum
           Output                     / Print Sum
           Halt                    / Terminate program
...

```

```
int X = 1, Sum = 0;
Loop: if (X > 11)
    goto EndLoop;
else {
    Sum = Sum + X;
    X = X + 1;
    goto Loop;
}
EndLoop: printf("%d", Sum);

```

MC6 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

```
int i, a[5]={'0','2','4','6','8'};

for(i=0; i<5; i++)
    printf("%c", a[i]);
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

Instruction Number (hex)	Instruction	Meaning
0	JnS X	Store the PC at address X and jump to X + 1.
A	Clear	Put all zeros in AC.
B	AddI X	Add indirect: Go to address X. Use the value at X as the actual address of the data operand to add to AC.
C	JumpI X	Jump indirect: Go to address X. Use the value at X as the actual address of the location to jump to.
D	LoadI X	Load indirect: Go to address X. Use the value at X as the actual address of the operand to load into the AC.
E	StoreI X	Store indirect: Go to address X. Use the value at X as the destination address for storing the value in AC.

MC6 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Nota:

```
int i, a[5]={'0','2','4','6','8'};
for(i=0; i<5; i++)
    printf("%c", a[i]);
```

<=>

```
int i=0;
int a[5]={'0','2','4','6','8'};
Loop: if (i < 5) {
        printf("%c", a[i]);
        i = i + 1;
        goto Loop;
    }
```

Instruction Number		Instruction	Meaning
Bin	Hex		
0001	1	Load X	Load the contents of address X into AC.
0010	2	Store X	Store the contents of AC at address X.
0011	3	Add X	Add the contents of address X to AC and store the result in AC.
0100	4	Subt X	Subtract the contents of address X from AC and store the result in AC.
0101	5	Input	Input a value from the keyboard into AC.
0110	6	Output	Output the value in AC to the display.
0111	7	Halt	Terminate the program.
1000	8	Skipcond	Skip the next instruction on condition.
1001	9	Jump X	Load the value of X into PC.

Instruction Number (hex)	Instruction	Meaning
0	JnS X	Store the PC at address X and jump to X + 1.
A	Clear	Put all zeros in AC.
B	AddI X	Add indirect: Go to address X. Use the value at X as the actual address of the data operand to add to AC.
C	JumpI X	Jump indirect: Go to address X. Use the value at X as the actual address of the location to jump to.
D	LoadI X	Load indirect: Go to address X. Use the value at X as the actual address of the operand to load into the AC.
E	StoreI X	Store indirect: Go to address X. Use the value at X as the destination address for storing the value in AC.

MC6 Escreva o seguinte fragmento de código C em assembly da arquitetura MARIE:

Solução:

```
ORG 100

Loop,   Load    ArrayCellIndex
        Subt     Five
        Skipcond 000          / check if i < 5
        Jump     EndLoop

        Load     ArrayBaseAddress
        Add       ArrayCellIndex
        Store     ArrayCellAddress / new address of a[i]

        LoadI    ArrayCellAddress / load a[i]
        Output    / output a[i]

        Load     ArrayCellIndex
        Add       One
        Store     ArrayCellIndex / i++

        Jump      Loop

EndLoop, Halt
```

```
int i=0;
int a[5]={'0','2','4','6','8'};
Loop: if (i < 5) {
    printf("%c", a[i]);
    i = i + 1;
    goto Loop;
}
```

	Dec 48	/ a[0]
	Dec 50	/ a[1]
	Dec 52	/ a[2]
	Dec 54	/ a[3]
	Dec 56	/ a[4]
ArrayBaseAddress,	Hex 10E	/ address of a[0]
ArrayCellAddress,	Hex 000	/ address of a[i]
ArrayCellIndex,	Dec 0	/ index i
One,	Dec 1	/ constant 1
Five,	Dec 5	/ constant 5

MC7 O seguinte código tem uma rotina principal (main) que invoca uma pseudo-subrotina (sub1) para duplicar o valor “global” X. Quais os potenciais problemas do seguinte código?

```
Main,    Load X
          Jump Sub1
Sret,    Store X
...
Sub1,    Add X
          Jump Sret
```

MC7 O seguinte código tem uma rotina principal (main) que invoca uma pseudo-subrotina (sub1) para duplicar o valor “global” X. Quais os potenciais problemas do seguinte código?

Solução:

Problema 1: a pseudo-subrotina apenas manipula o valor da variável X, não permitindo que outra variável seja usada.

Problema 2: A pseudo-subrotina regressa sempre à mesma posição da memória do programa, não permitindo que seja invocada de uma outra posição do programa.

```
Main,    Load X
          Jump Sub1
Sret,     Store X
...
Sub1,     Add X
          Jump  Sret
```

MC8 Escreva um programa, em assembly MARIE, com uma subrotina para subtrair dois números, que será invocada duas vezes, de forma que $E = A - B$ e $F = C - D$.

Versão em C com uma invocação: sequência de execução

```
int main()  
{  
    int A, B, E;  
    scanf("%d%d", &A, &B);  
    E = subr(A, B);  
    printf("%d", E);  
    return 0;  
}
```

x e **y** são os parâmetros **formais** da função **subr** (i.e., fazem parte da assinatura / contrato / definição / declaração da função).

```
int subr ( int x, int y )  
{  
    int res;  
  
    res = x - y;  
    return res;  
}
```

A e **B** são os parâmetros **atuais** da função **subr** (i.e., são os efetivamente passados à função neste caso particular)

MC8 Escreva um programa, em assembly MARIE, com uma subrotina para subtrair dois números, que será invocada duas vezes, de forma que $E = A - B$ e $F = C - D$.

Versão em C com uma invocação: passagem de parâmetros

```
int main()
```

```
{  
    int A, B, E;  
    scanf("%d%d", &A, &B);
```

```
    E = subr(A, B);
```

```
    printf("%d", E);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int subr(int x, int y)
```

```
{  
    int res;
```

```
    res = x - y;
```

```
    return res;
```

```
}
```

O valor de **A** é copiado para a variável **x** da função **subr**.

O valor de **B** é copiado para a variável **y** da função **subr**.

MC8 Escreva um programa, em assembly MARIE, com uma subrotina para subtrair dois números, que será invocada duas vezes, de forma que $E = A - B$ e $F = C - D$.

Versão em C com uma invocação: retorno de resultado

```
int main()
{
    int A, B, E;
    scanf("%d%d", &A, &B);

    E ← subr(A, B);

    printf("%d", E);
    return 0;
}
```

```
int subr(int x, int y)
{
    int res;

    res = x - y;
    return res;
}
```

O valor de **res** é copiado para a variável **E** da função **main**.

MC8 Escreva um programa, em assembly MARIE, com uma subrotina para subtrair dois números, que será invocada duas vezes, de forma que $E=A-B$ e $F=C-D$.

Versão em C completa:

```
int Subr (int X, int Y)
{
    int Res;
    Res = X - Y;
    return (Res) ;
}
Main()
{
    int A=8,B=4,C=10,D=2,E,F;
    E=Subr(A,B);printf("%d",E);
    F=Subr(C,D);printf("%d",F);
}
```

MC8 Escreva um programa, em assembly MARIE, com uma subrotina para subtrair dois números, que será invocada duas vezes, de forma que $E=A-B$ e $F=C-D$.

Solução:

```
Load   A      / Load the first number (A)
Store  X      / Use X as a parameter to pass A to Subr
Load   B      / Load the second number (B)
Store  Y      / Use Y as a parameter to pass B to Subr
JnS    Subr   / Store return address and jump to Subr
Load   Res    / Load the result returned by Subr
Store  E      / Store the result
Output      / Output the result
```

```
Load   C      / Load the first number (C)
Store  X      / Use X as a parameter to pass C to Subr
Load   D      / Load the second number (D)
Store  Y      / Use Y as a parameter to pass D to Subr
JnS    Subr   / Store return address and jump to Subr
Load   Res    / Load the result returned by Subr
Store  F      / Store the result
Output      / Output the result
```

```
Halt      / End program
```

```
Subr, Hex  0   / Place to store return address
Load   X      / Load the first number
Subt    Y      / Subtract the second number
Store  Res    / Store result
JumpI  Subr   / Return to calling code
```

```
int Subr (int X, int Y)
{
    int Res;
    Res = X - Y;
    return(Res);
}
Main()
{
    int A=8,B=4,C=10,D=2,E,F;
    E=Subr(A,B);printf("%d",E);
    F=Subr(C,D);printf("%d",F);
}
```

A,	Dec	8	/ Arbitrary value
B,	Dec	4	/ Arbitrary value
C,	Dec	10	/ Arbitrary value
D,	Dec	2	/ Arbitrary value
E,	Dec	0	
F,	Dec	0	
X,	Dec	0	/ Subroutine parameter
Y,	Dec	0	/ Subroutine parameter
Res,	Dec	0	/ Subroutine result

MC9 Escreva um programa que permita multiplicar dois números inteiros positivos recorrendo a um ciclo de adições sucessivas. Exemplo: $3 \times 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

Sugestão: comece por escrever o programa em C e a seguir “transcreva-o” para assembly MARIE.

MC9 Escreva um programa que permita multiplicar dois números inteiros positivos recorrendo a um ciclo de adições sucessivas. Exemplo: $3 \times 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

Versão em C:

```
int x=3, y=6, sum, ctr;  
sum=0; ctr=y;  
while (ctr > 0) {  
    sum = sum + x;  
    ctr--;  
}  
printf("%d", sum);
```

NOTA: esta versão assume que $y \geq 0$

MC9 Escreva um programa que permita multiplicar dois números inteiros positivos recorrendo a um ciclo de adições sucessivas. Exemplo: $3 \times 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

Solução:

```

Clear
Store    Sum    / Init Sum ( Sum = 0 )
Load     Y
Store    Ctr    / Init Ctr ( Ctr = Y )

Loop,    Load    Ctr
SkipCond 800    / Ctr > 0 ?
Jump     EndLoop / False: break the loop
Load     Sum    / True: keep on the loop
Add      X
Store    Sum    / Update Sum ( Sum = Sum + X )
Load     Ctr
Subt     One
Store    Ctr    / Update Ctr ( Ctr -- )
Jump     Loop   / Repeat the loop

EndLoop, Load    Sum
Output   / Print Sum ( product of X by Y )
Halt     / End program

X,       Dec     3    / Initial value of X
Y,       Dec     6    / Initial value of Y
Sum,     Dec     0    / Result of multiplication
Ctr,     Dec     0    / Counter for looping
One,     Dec     1    / The constant value 1
```

```
int x=3, y=6, sum, ctr;
sum=0; ctr=y;
while (ctr > 0) {
    sum = sum + x;
    ctr--;
}
printf("%d", sum);
```

<=>

```
int x=3, y=6, sum, ctr;
sum=0; ctr=y;
Loop: if (ctr > 0) {
    sum = sum + x;
    ctr--;
    goto Loop;
}
printf("%d", sum);
```

MC10 Transforme a solução do exercício MC9 numa subrotina de multiplicação Mul e utilize-a para avaliar a seguinte expressão: $G = (E = A \times B) + (F = C \times D)$

MC10 Transforme a solução do exercício MC9 numa subrotina de multiplicação Mul e utilize-a para avaliar a seguinte expressão: $G = (E = A \times B) + (F = C \times D)$

Solução – Subrotina Mul:

```
Mul,      Hex      0    / Place to store return address
          Clear
          Store     Sum  / Init Sum ( Sum = 0 )
          Load      Y
          Store     Ctr  / Init Ctr ( Ctr = Y )

Loop,     Load      Ctr
          SkipCond 800  / Ctr > 0 ?
          Jump      EndLoop / False: break the loop
          Load      Sum  / True: keep on the loop
          Add        X
          Store     Sum  / Update Sum ( Sum = Sum + X )
          Load      Ctr
          Subt       One
          Store     Ctr  / Update Ctr ( Ctr -- )
          Jump      Loop  / Repeat the loop

EndLoop,  JumpI     Mul    / Done with subroutine, return to main

X,        Dec      0    / First parameter of subroutine
Y,        Dec      0    / Second parameter of subroutine
Sum,      Dec      0    / Result of subroutine
Ctr,      Dec      0    / Counter for looping
One,      Dec      1    / Constant with value 1
```

```
int Mul (int x, int y)
{
    int sum, ctr;
    sum=0; ctr=y;
    while (ctr > 0) {
        sum = sum + x;
        ctr--;
    }
    return(sum);
}
```

MC10 Transforme a solução do exercício MC9 numa subrotina de multiplicação Mul e utilize-a para avaliar a seguinte expressão: $G = (E = A \times B) + (F = C \times D)$

Solução – Programa Principal:

```
Load  A
Store X    / Store A in first parameter
Load  B
Store Y    / Store B in second parameter
JnS    Mul / Jump to multiplication subroutine
Load  Sum / Get result
Store E    / E = A x B

Load  C
Store X    / Store C in first parameter
Load  D
Store Y    / Store D in second parameter
JnS    Mul / Jump to multiplication subroutine
Load  Sum / Get result
Store F    / F = C x D

Load  E    / Get first result
Add   F    / Add second result
Store G    / G = E + F
Output    / Show final result
Halt      / Terminate program
```

```
main()
{
    int A,B,C,D,E,F,G;

    E=Mul(A,B);
    F=Mul(C,D);
    G=E+F;
    printf("%d", G);
}
```

A,	Dec	1	/ Arbitrary value
B,	Dec	2	/ Arbitrary value
C,	Dec	3	/ Arbitrary value
D,	Dec	4	/ Arbitrary value
E,	Dec	0	/ Storage for first result
F,	Dec	0	/ Storage for second result
G,	Dec	0	/ Storage for final result

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

- a) Uma rotina “Min” para o cálculo do mínimo entre 2 inteiros.
- b) Uma rotina “Max” para o cálculo do máximo entre 2 inteiros.
- c) Uma rotina “Sym” para o cálculo do simétrico de 1 inteiro.
- d) Uma rotina “Div” para o cálculo do quociente da divisão inteira entre 2 inteiros.
- e) Uma rotina “Mod” para o cálculo do resto da divisão inteira entre 2 inteiros.
- f) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.
- g) Uma rotina “Mul2” que otimiza a rotina Mul, minimizando o número de adições sucessivas com base nas rotinas Min e Max.

Nota: no código MARIE, para evitar colisão de nomes (etiquetas ou variáveis com nome igual, em rotinas MARIE diferentes), usa-se como prefixo o nome da rotina (exemplo: Func_X é uma etiqueta/variável X da rotina Func).

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

a) Uma rotina “Min” para o cálculo do mínimo entre 2 inteiros.

Solução – Programa Principal:

C:

```
main()
{
    int x, y, z;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    z=Min(x,y);
    printf("%d", z);
}
```

MARIE:

Main,	Input	
	Store	Main_X
	Input	
	Store	Main_Y
	Load	Main_X
	Store	Min_X
	Load	Main_Y
	Store	Min_Y
	JnS	Min
	Load	Min_Z
	Store	Main_Z
	Load	Main_Z
	Output	
	Halt	
Main_X,	Dec	0
Main_Y,	Dec	0
Main_Z,	Dec	0

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

a) Uma rotina “Min” para o cálculo do mínimo entre 2 inteiros.

MARIE:

Solução – Rotina Min:

C:

```
int Min (int x, int y)
{
    int z;
    if (x < y)
        z = x;
    else
        z = y;
    return(z);
}
```

Min,	Hex 0	
Min_If,	Load	Min_X
	Subt	Min_Y
	Skipcond	000
	Jump	Min_Else
Min_Then,	Load	Min_X
	Store	Min_Z
	Jump	Min_EndIf
Min_Else,	Load	Min_Y
	Store	Min_Z
Min_EndIf,	JumpI	Min
Min_X,	Dec 0	
Min_Y,	Dec 0	
Min_Z,	Dec 0	

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

b) Uma rotina “Max” para o cálculo do máximo entre 2 inteiros.

Solução – Programa Principal:

C:

```
main()
{
    int x, y, z;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    z=Max(x,y);
    printf("%d", z);
}
```

MARIE:

Main,	Input	
	Store	Main_X
	Input	
	Store	Main_Y
	Load	Main_X
	Store	Max_X
	Load	Main_Y
	Store	Max_Y
	JnS	Max
	Load	Max_Z
	Store	Main_Z
	Load	Main_Z
	Output	
	Halt	
Main_X,	Dec	0
Main_Y,	Dec	0
Main_Z,	Dec	0

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

b) Uma rotina “Max” para o cálculo do máximo entre 2 inteiros.

MARIE:

Solução – Rotina Max:

C:

```
int Max (int x, int y)
{
    int z;
    if (x < y)
        z = y;
    else
        z = x;
    return(z);
}
```

Max,	Hex 0	
Max_If,	Load	Max_X
	Subt	Max_Y
	Skipcond	000
	Jump	Max_Else
Max_Then,	Load	Max_Y
	Store	Max_Z
	Jump	Max_EndIf
Max_Else,	Load	Max_X
	Store	Max_Z
Max_EndIf,	JumpI	Max
Max_X,	Dec 0	
Max_Y,	Dec 0	
Max_Z,	Dec 0	

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

c) Uma rotina “Sym” para o cálculo do simétrico de 1 inteiro.

Solução (C):

```
int Sym (int x)
{
    int y;
    Y = 0 - x;
    return(y) ;
}
main()
{
    int x, y;
    scanf ("%d" , &x) ;
    y=Sym(x) ;
    printf ("%d" , y) ;
}
```

**Solução
(MARIE):**

```
Main,      Input
            Store   Main_X

            Load    Main_X
            Store    Sym_X
            JnS      Sym
            Load     Sym_Y
            Store    Main_Y

            Load     Main_Y
            Output

            Halt

Main_X,     Dec 0
Main_Y,     Dec 0

//////////
Sym,        Hex 0
            Clear
            Subt     Sym_X
            Store    Sym_Y
            JumpI    Sym

Sym_X,      Dec 0
Sym_Y,      Dec 0
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

d) Uma rotina “Div” para o cálculo do quociente da divisão inteira entre 2 inteiros.

Solução (MARIE):

Solução (C):

```
int Div (int x, int y)
{
    int z=x, ctr=0;
    // while (z >= y) {
    while (z > y - 1) {
        z = z - y;
        ctr = ctr + 1;
    }
    return(ctr);
}

main()
{
    int x, y, z;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    z=Div(x,y);
    printf("%d", z);
}
```

```
Div,          Hex 0
Load          Div_X
Store         Div_Z
Clear
Store         Div_Ctr
Div_Loop,     Load      Div_Z
              Subt      Div_Y
              Add       One
              Skipcond 800
              //Jump     Div_EndLoop
              JumpI     Div
              Load      Div_Z
              Subt      Div_Y
              Store     Div_Z
              Load      Div_Ctr
              Add       One
              Store     Div_Ctr
              Jump      Div_Loop
              //Div_EndLoop, JumpI Div
Div_X,        Dec      0
Div_Y,        Dec      0
Div_Z,        Dec      0
Div_Ctr,      Dec      0
One,          Dec      1
// Nota: Main similar à MC11.a)
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

d.opt1) Uma rotina “Div” para o cálculo do quociente da divisão inteira entre 2 inteiros.

Solução (MARIE):

Solução (C):

```
int Div (int x, int y)
{
    int z=x, ctr=0;
    BeginLoop: if (z < y) goto EndLoop;
    BodyLoop:  z = z - y;
               ctr = ctr + 1;
               goto Loop;
    EndLoop:   return(ctr);
}

main()
{
    int x, y, z;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    z=Div(x,y);
    printf("%d", z);
}
```

```
Div,          Hex 0
              Load    Div_X
              Store    Div_Z
              Clear
              Store    Div_Ctr
Div_BeginLoop, Load    Div_Z
              Subt     Div_Y
              Skipcond 000
              Jump     Div_BodyLoop
              //      Jump     Div_EndLoop
              //      JumpI    Div
              // Div_BodyLoop, Load    Div_Z
              //      Subt     Div_Y
Div_BodyLoop, Store    Div_Z
              Load    Div_Ctr
              Add      One
              Store    Div_Ctr
              Jump     Div_BeginLoop
              //Div_EndLoop, JumpI    Div
Div_X,        Dec      0
Div_Y,        Dec      0
Div_Z,        Dec      0
Div_Ctr,      Dec      0
One,          Dec      1
              // Nota: Main similar à MC11.a)
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

e) Uma rotina “Mod” para o cálculo do resto da divisão inteira entre 2 inteiros.

Solução (C):

```
int Mod (int x, int y)
{
    int z=x;
    //while (z >= y) {
    while (z > y - 1) {
        z = z - y;
    }
    return(z);
}

main()
{
    int x, y, z;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    z=Mod(x,y);
    printf("%d", z);
}
```

Solução (MARIE):

Mod,	Hex 0	
	Load	Mod_X
	Store	Mod_Z
Mod_Loop,	Load	Mod_Z
	Subt	Mod_Y
	Add	One
	Skipcond	800
//	Jump	Mod_EndLoop
	JumpI	Mod
	Load	Mod_Z
	Subt	Mod_Y
	Store	Mod_Z
	Jump	Mod_Loop
//Mod_EndLoop,	JumpI	Mod
Mod_X,	Dec	0
Mod_Y,	Dec	0
Mod_Z,	Dec	0
One,	Dec	1

// Nota: Main similar à MC11.a)

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

e.**opt1**) Uma rotina “Mod” para o cálculo do resto da divisão inteira entre 2 inteiros.

Solução (C):

```
int Mod (int x, int y)
{
    int z=x;
    BeginLoop: if (z < y) goto EndLoop;
    BodyLoop:  z = z - y;
    EndLoop:   return(z);
}

main()
{
    int x, y, z;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    z=Mod(x,y);
    printf("%d", z);
}
```

Solução (MARIE):

Mod,	Hex 0
	Load Mod_X
	Store Mod_Z
Mod_BeginLoop,	Load Mod_Z
	Subt Mod_Y
	Skipcond 000
	Jump Mod_BodyLoop
//	Jump Mod_EndLoop
	JumpI Mod
//Mod_BodyLoop,	Load Mod_Z
//	Subt Mod_Y
Mod_BodyLoop,	Store Mod_Z
	Jump Mod_BeginLoop
//Mod_EndLoop,	JumpI Mod
Mod_X,	Dec 0
Mod_Y,	Dec 0
Mod_Z,	Dec 0
One,	Dec 1

// Nota: Main similar à MC11.a)

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

f) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.

Solução (C):

```
int Prime (int n)
{
    int p=1, i;
    if (n==0 || n==1) p=0; // n < 2
    else
        for (i=2; i < n; i++) {
            if (Mod(n,i)==0) {
                p=0; break;
            }
        }
    return(p) ;
}

main()
{
    int n, p;
    scanf ("%d", &n) ;
    p=Prime (n) ;
    printf ("%d", p) ;
}
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

f) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.

Solução (MARIE):

```
Prime,          Hex 0

                Load    One
                Store    Prime_P

Prime_If,        Load    Prime_N
                Subt     Two
                Skipcond 000
                Jump     Prime_Else

Prime_Then,      Clear
                Store    Prime_P
                Jump     Prime_EndLoop

Prime_Else,      Load    Two
                Store    Prime_I

Prime_Loop,      Load    Prime_I
                Subt     Prime_N
                Skipcond 000
                Jump     Prime_EndLoop
```

```
                Load     Prime_N
                Store     Mod_X
                Load     Prime_I
                Store     Mod_Y
                Jns       Mod
                Load     Mod_Z
                Skipcond 400
                Jump     Prime_IncCounter
                Clear
                Store     Prime_P
                Jump     Prime_EndLoop

Prime_IncCounter, Load    Prime_I
                Add      One
                Store     Prime_I
                Jump     Prime_Loop

Prime_EndLoop,   JumpI    Prime
Prime_N,         Dec      0
Prime_P,         Dec      0
Prime_I,         Dec      0
One,             Dec      1
Two,             Dec      2
```

// Nota: Main similar à MC11.c)

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

f.opt1) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.

Solução (C):

```
int Prime (int n)
{
    int p=1, i;
    if (n==0 || n==1) p=0; // n < 2
    else
        for (i=2; Mul(i,2) - 1 - n < 0; i++)
            if (Mod(n,i)==0) {
                p=0; break;
            }
    return(p) ;
}

main()
{
    int n, p;
    scanf ("%d", &n) ;
    p=Prime (n) ;
    printf ("%d", p) ;
}
```

```
i <= n / 2
<==>
i * 2 <= n
<==>
i * 2 < n + 1
<==>
i * 2 - n - 1 < 0
<==>
Mul(i,2) - n - 1 < 0
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

f.opt1) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.

Solução (MARIE):

```
Prime,          Hex 0
               Load    One
               Store    Prime_P

Prime_If,        Load    Prime_N
               Subt     Two
               Skipcond 000
               Jump     Prime_Else

Prime_Then,      Clear
               Store    Prime_P
               Jump     Prime_EndLoop

Prime_Else,      Load    Two
               Store    Prime_I

Prime_Loop,      Load    Prime_I
               Store    Mul_X
               Load    Two
               Store    Mul_Y
               Jns      Mul
               Load    Mul_Sum
               Subt     One
               Subt     Prime_N
               Skipcond 000
```

```
               Jump     Prime_EndLoop

               Load    Prime_N
               Store    Mod_X
               Load    Prime_I
               Store    Mod_Y
               Jns      Mod
               Load    Mod_Z
               Skipcond 400
               Jump     Prime_IncCounter
               Clear
               Store    Prime_P
               Jump     Prime_EndLoop

Prime_IncCounter, Load    Prime_I
               Add      One
               Store    Prime_I
               Jump     Prime_Loop

Prime_EndLoop,   JumpI    Prime

Prime_N,         Dec      0
Prime_P,         Dec      0
Prime_I,         Dec      0
One,             Dec      1
Two,             Dec      2

// Nota: Main similar à MC11.c)
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

f.opt2) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.

Solução (C):

```
int Prime (int n)
{
    int p=1, i;
    if (n==0 || n==1) p=0; // n < 2
    else
        for (i=2; Div(n,2) - i + 1 > 0; i++)
            if (Mod(n,i)==0) {
                p=0; break;
            }
    return(p) ;
}

main()
{
    int n, p;
    scanf ("%d", &n) ;
    p=Prime (n) ;
    printf ("%d", p) ;
}
```

```
    i <= n / 2
    <==>
    i < n / 2 + 1
    <==>
    i - n / 2 - 1 < 0
    <==>
    i - Div(n,2) - 1 < 0
    <==>
    -i + Div(n,2) + 1 > 0
    <==>
    Div(n,2) - i + 1 > 0
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

f.opt2) Uma rotina “Prime” que verifique se um inteiro é primo.

Solução (MARIE):

```
Prime,          Hex 0

                Load    One
                Store    Prime_P

Prime_If,        Load    Prime_N
                Subt     Two
                Skipcond 000
                Jump     Prime_Else

Prime_Then,      Clear
                Store    Prime_P
                Jump     Prime_EndLoop

Prime_Else,      Load    Two
                Store    Prime_I

Prime_Loop,      Load    Prime_N
                Store    Div_X
                Load    Two
                Store    Div_Y
                Jns      Div
                Load    Div_Ctr
                Subt     Prime_I
                Add      One
                Skipcond 800
```

```
                Jump     Prime_EndLoop

                Load     Prime_N
                Store     Mod_X
                Load     Prime_I
                Store     Mod_Y
                Jns      Mod
                Load     Mod_Z
                Skipcond 400
                Jump     Prime_IncCounter
                Clear
                Store     Prime_P
                Jump     Prime_EndLoop

Prime_IncCounter, Load    Prime_I
                Add      One
                Store     Prime_I
                Jump     Prime_Loop

Prime_EndLoop,   JumpI    Prime

Prime_N,         Dec      0
Prime_P,         Dec      0
Prime_I,         Dec      0
One,             Dec      1
Two,             Dec      2
```

// Nota: Main similar à MC11.c)

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

g) Uma rotina “Mul2” que otimiza a rotina Mul, minimizando o número de adições sucessivas com base nas rotinas Min e Max.

Solução (C):

```
int Mul (int x, int y)
{
    int sum, ctr;
    sum=0; ctr=y;
    while (ctr > 0) {
        sum = sum + x;
        ctr--;
    }
    return(sum);
}
```



```
int Mul2 (int x, int y)
{
    int sum=0, smallest, biggest;
    smallest = Min(x,y);
    biggest = Max(x,y);
    while (smallest > 0) {
        sum = sum + biggest;
        smallest--;
    }
    return(sum);
}
```

MC11 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

g) Uma rotina “Mul2” que otimiza a rotina Mul, minimizando o número de adições sucessivas com base nas rotinas Min e Max.

Solução (MARIE):

```
Mul2,      Hex      0

          Clear
          Store      Sum

          Load       Mul2_X
          Store       Min_X
          Load       Mul2_Y
          Store       Min_Y
          JnS         Min
          Load        Min_Z
          Store        Mul2_Smallest

          Load       Mul2_X
          Store       Max_X
          Load       Mul2_Y
          Store       Max_Y
          JnS         Max
          Load        Max_Z
          Store        Mul2_Biggest
```

```
Mul2_Loop, Load      Mul2_Smallest
           SkipCond 800
           Jump      EndLoop
           Load      Mul2_Sum
           Add        Mul2_Biggest
           Store      Mul2_Sum
           Load      Mul2_Smallest
           Subt       One
           Store      Mul2_Smallest
           Jump      Mul2_Loop
```

```
EndLoop,  JumpI      Mul2
```

```
Mul2_X,      Dec      0
Mul2_Y,      Dec      0
Mul2_Sum,    Dec      0
Mul2_Smallest, Dec    0
Mul2_Biggest, Dec    0
One,         Dec      1
```

```
// Nota: Main similar à MC11.a)
```

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

- a) Uma rotina “MinArray” para o cálculo do mínimo de um array de inteiros.
- b) Uma rotina “MaxArray” para o cálculo do máximo de um array de inteiros.
- c) Uma rotina “ShowSymArray” que, dado um array de inteiros, apresente no ecrã o simétrico de cada elemento do array.
- d) Uma rotina “TestPrimeArray” que percorra um array de inteiros e, para cada elemento, apresente 0 ou 1 no ecrã, consoante o elemento em análise é ou não primo.

Nota: no código C e MARIE destes exercícios, além de prefixar etiquetas e variáveis com o nome da rotina, usam-se os sufixos Input e Output nas variáveis, para indicar se são usadas como parâmetros de entrada ou para retornar valores de saída.

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

- a) Uma rotina “MinArray” para o cálculo do mínimo de um array de inteiros.

Solução (C):

```
int Min (int Min Input1, int Min Input2) { // ver MC11.a) }

int MinArray (int MinArray_Array[], int MinArray_ArrayNumCells)
{
    int MinArray_Output=MinArray_Array[0];
    for (int i=1; i<MinArray_ArrayNumCells; i++)
        MinArray_Output = Min(MinArray_Output,MinArray_Array[i]);
    return (MinArray_Output);
}

main()
{
    int Main_Array[5]={3,2,1,4,5}, Main_ArrayNumCells=5, Main_Min;
    Main_Min = MinArray(Main_Array, Main_ArrayNumCells);
    printf("%d", Main_Min)
}
```

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

- a) Uma rotina “MinArray” para o cálculo do mínimo de um array de inteiros.

Solução (MARIE):

```
                                ORG 100

Main,                          Load    Main_ArrayBaseAddress
                               Store    MinArray_ArrayBaseAddress
                               Load     Main_ArrayNumCells
                               Store    MinArray_ArrayNumCells
                               JnS      MinArray
                               Load     MinArray_Output
                               Store    Main_Min
                               Output
                               Halt

Main_Array,                    Dec 3
                               Dec 2
                               Dec 1
                               Dec 4
                               Dec 5

Main_ArrayBaseAddress,        Hex 109 / address of a[0]
Main_ArrayNumCells,          Dec 5   / number of array cells
Main_Min,                    Dec 0
```

MC12

.a)

Solução (MARIE - cont):

Min,	Hex 0	
	/ ...	
Min_EndIf,	JumpI	Min
Min_Input1,	Dec 0	
Min_Input2,	Dec 0	
Min_Output,	Dec 0	

```

MinArray,                                Hex 0

LoadI  MinArray_ArrayBaseAddress
Store  MinArray_Output                    / a[0] is the starting minimum
Load   One
Store  MinArray_ArrayCellIndex            / i <- 1

MinArray_Loop,
Load   MinArray_ArrayCellIndex
Subt   MinArray_ArrayNumCells
Skipcond 000                              / check if i < n
Jump   MinArray_EndLoop

Load   MinArray_ArrayBaseAddress
Add    MinArray_ArrayCellIndex
Store  MinArray_ArrayCellAddress          / new address of a[i]

Load   MinArray_Output
Store  Min_Input1                          / pass current minimum
LoadI  MinArray_ArrayCellAddress
Store  Min_Input2                          / pass new candidate
JnS    Min                                / assess new minimum
Load   Min_Output
Store  MinArray_Output                    / update current minimum

Load   MinArray_ArrayCellIndex
Add    One
Store  MinArray_ArrayCellIndex            / i++

Jump   MinArray_Loop

MinArray_EndLoop,      JumpI  MinArray

MinArray_ArrayBaseAddress, Hex 0 / address of a[0]; input parameter
MinArray_ArrayNumCells,   Dec 0 / number of array cells; input parameter

MinArray_ArrayCellAddress, Hex 0 / address of a[i]
MinArray_ArrayCellIndex,   Dec 0 / index i

MinArray_Output,          Dec 0
One,                      Dec 1 / constant 1

```

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

c) Uma rotina “ShowSymArray” que, dado um array de inteiros, apresente no ecrã o simétrico de cada elemento do array

Solução (C):

```
int Sym (int Sym Input) { // ver MC11.c) }

void ShowSymArray (int ShowSymArray_Array[],
                   int ShowSymArray_ArrayNumCells)
{
    for (int i=0; i<ShowSymArray_ArrayNumCells; i++)
        printf("%d",Sym(ShowSymArray_Array[i]));
}

main()
{
    int Main_Array[5]={1,2,3,4,5}, Main_ArrayNumCells=5;
    ShowSymArray(Main_Array, Main_ArrayNumCells);
}
```

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

c) Uma rotina “ShowSymArray” que, dado um array de inteiros, apresente no ecrã o simétrico de cada elemento do array

Solução (MARIE):

```
                                ORG 100

Main,                          Load    Main_ArrayBaseAddress
                               Store    ShowSymArray_ArrayBaseAddress
                               Load     Main_ArrayNumCells
                               Store    ShowSymArray_ArrayNumCells
                               JnS      ShowSymArray
                               Halt

Main_Array,                    Dec 1
                               Dec 2
                               Dec 3
                               Dec 4
                               Dec 5

Main_ArrayBaseAddress,        Hex 106 / address of a[0]
Main_ArrayNumCells,          Dec 5   / number of array cells
```

Solução (MARIE - cont):

```
Sym,      Hex 0
          Clear
          Subt Sym_Input
          Store Sym_Output
          JumpI Sym
```

```
Sym_Input, Dec 0
Sym_Output, Dec 0
```

```
ShowSymArray,      Hex 0

                      Clear
                      Store ShowSymArray_ArrayCellIndex / i <- 0 ; mandatory !

ShowSymArray_Loop,  Load ShowSymArray_ArrayCellIndex
                      Subt ShowSymArray_ArrayNumCells
                      Skipcond 000 / check if i < n
                      Jump ShowSymArray_EndLoop

                      Load ShowSymArray_ArrayBaseAddress
                      Add ShowSymArray_ArrayCellIndex
                      Store ShowSymArray_ArrayCellAddress / new address of a[i]

                      LoadI ShowSymArray_ArrayCellAddress / load a[i]
                      Store Sym_Input
                      JnS Sym
                      Load Sym_Output
                      Output / outputs Sym(a[i])

                      Load ShowSymArray_ArrayCellIndex
                      Add One
                      Store ShowSymArray_ArrayCellIndex / i++

                      Jump ShowSymArray_Loop

ShowSymArray_EndLoop, JumpI ShowSymArray

ShowSymArray_ArrayBaseAddress, Hex 0 / address of a[0]; input parameter
ShowSymArray_ArrayNumCells, Dec 0 / number of array cells; input parameter

ShowSymArray_ArrayCellAddress, Hex 0 / address of a[i]
ShowSymArray_ArrayCellIndex, Dec 0 / index i

One, Dec 1 / constant 1
```

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

d) Uma rotina “TestPrimeArray” que percorra um array de inteiros e, para cada elemento, apresente 0 ou 1 no ecrã, consoante o elemento em análise é ou não primo

Solução (C):

```
int Prime (int n) { // ver MC11.f) }

void TestPrimeArray (int TestPrimeArray_Array[],
                    int TestPrimeArray_ArrayNumCells)
{
    for (int i=0; i<TestPrimeArray_ArrayNumCells; i++)
        printf("%d",Prime(TestPrimeArray_Array[i]));
}

main()
{
    int Main_Array[5]={1,2,3,4,5}, Main_ArrayNumCells=5;
    TestPrimeArray(Main_Array, Main_ArrayNumCells);
}
```

MC12 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

d) Uma rotina “TestPrimeArray” que percorra um array de inteiros e, para cada elemento, apresente 0 ou 1 no ecrã, consoante o elemento em análise é ou não primo

**Solução
(MARIE):**

```
                                ORG 100

Main,                          Load   Main_ArrayBaseAddress
                               Store
TestPrimeArray ArrayBaseAddress
                               Load   Main_ArrayNumCells
                               Store   TestPrimeArray ArrayNumCells
                               JnS     TestPrimeArray
                               Halt

Main_Array,                    Dec 1
                               Dec 2
                               Dec 3
                               Dec 4
                               Dec 5

Main_ArrayBaseAddress,        Hex 106 / address of a[0]
Main_ArrayNumCells,          Dec 5   / number of array cells
```

Solução (MARIE - cont.):

```

TestPrimeArray,      Hex 0

                                Clear
                                Store TestPrimeArray ArrayCellIndex / i <- 0 ; mandatory !

TestPrimeArray Loop,  Load TestPrimeArray ArrayCellIndex
                        Subt TestPrimeArray ArrayNumCells
                        Skipcond 000 / check if i < n
                        Jump TestPrimeArray EndLoop

                        Load TestPrimeArray ArrayBaseAddress
                        Add TestPrimeArray ArrayCellIndex
                        Store TestPrimeArray ArrayCellAddress / new address of a[i]

                        LoadI TestPrimeArray ArrayCellAddress / load a[i]
                        Store Prime_N
                        JnS Prime
                        Load Prime_P
                        Output / outputs Prime(a[i])

                        Load TestPrimeArray ArrayCellIndex
                        Add One
                        Store TestPrimeArray ArrayCellIndex / i++

                        Jump TestPrimeArray Loop

TestPrimeArray EndLoop, JumpI TestPrimeArray

TestPrimeArray ArrayBaseAddress, Hex 0 / address of a[0]; input parameter
TestPrimeArray ArrayNumCells,   Dec 0 / number of array cells; input parameter

TestPrimeArray ArrayCellAddress, Hex 0 / address of a[i]
TestPrimeArray ArrayCellIndex,   Dec 0 / index i

One,                               Dec 1 / constant 1

```

```

Prime,      Hex 0
            / ...
Prime_EndLoop, JumpI Prime

Prime_N,    Dec 0
Prime_P,    Dec 0
Prime_I,    Dec 0
One,        Dec 1

```

MC13 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

- a) Uma rotina “MakeSymArray” que, dado um array de inteiros, produza um array com os simétricos dos inteiros do primeiro array.
- b) Uma rotina “MakelsPrimeArray” que, dado um array de inteiros, verifique se os mesmos são primos, produzindo um array com o resultado dessa verificação para cada inteiro (1 = True, 0 = False).

Nota: no código C e MARIE destes exercícios, além de prefixar etiquetas e variáveis com o nome da rotina, usam-se os sufixos Input e Output nas variáveis, para indicar se são usadas como parâmetros de entrada ou para retornar valores de saída.

MC13 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

- a) Uma rotina “MakeSymArray” que, dado um array de inteiros, produza um array com os simétricos dos inteiros do primeiro array.

Solução (C):

```
int Sym (int Sym_Input) { // ver MC11.c) }

void MakeSymArray (int MakeSymArray_Array1[], int MakeSymArray_Array2[],
                  int MakeSymArray_ArrayNumCells)
{
    for (int i=0; i<MakeSymArray_ArrayNumCells; i++)
        MakeSymArray_Array2[i] = Sym(MakeSymArray_Array1[i]);
}

main()
{
    int Main_Array1[5]={1,2,3,4,5}, Main_Array2[5], Main_ArrayNumCells=5;
    MakeSymArray(Main_Array1, Main_Array2, Main_ArrayNumCells);
}
```

MC13 Codifique em assembly MARIE as seguintes rotinas, e programas simples que as invoquem:

Solução (MARIE):

```
                                ORG 100

Main,                          Load   Main_ArrayBaseAddress1
                               Store   MakeSymArray_ArrayBaseAddress1
                               Load    Main_ArrayBaseAddress2
                               Store    MakeSymArray_ArrayBaseAddress2
                               Load    Main_ArrayNumCells
                               Store    MakeSymArray_ArrayNumCells
                               JnS      MakeSymArray
                               Halt

Main_Array1,                   Dec 1
                               Dec 2
                               Dec 3
                               Dec 4
                               Dec 5

Main_Array2,                   Dec 0
                               Dec 0
                               Dec 0
                               Dec 0
                               Dec 0

Main_ArrayBaseAddress1, Hex 108 / address of a[0]
Main_ArrayBaseAddress2, Hex 10D / address of b[0]
Main_ArrayNumCells,      Dec 5   / number of array cells
```

MC13

.a)

```
Sym,      Hex 0
          Clear
          Subt Sym_Input
          Store Sym_Output
          JumpI Sym
```

```
Sym_Input, Dec 0
Sym_Output, Dec 0
```

```
MakeSymArray,      Hex 0

                      Clear
                      Store  MakeSymArray_ArrayCellIndex    / i <- 0 ; mandatory !

MakeSymArray_Loop,  Load  MakeSymArray_ArrayCellIndex
                      Subt   MakeSymArray_ArrayNumCells
                      Skipcond 000                               / check if i < n
                      Jump   MakeSymArray_EndLoop

Sym,      Hex 0
          Clear
          Subt Sym_Input
          Store Sym_Output
          JumpI Sym

                      LoadI  MakeSymArray_ArrayCellAddress1 / load a[i]
                      Store   Sym_Input
                      JnS     Sym

                      Load    MakeSymArray_ArrayBaseAddress2
                      Add      MakeSymArray_ArrayCellIndex
                      Store    MakeSymArray_ArrayCellAddress2 / new address of b[i]

                      Load    Sym_Output                      / load Sym(a[i])
                      StoreI   MakeSymArray_ArrayCellAddress2 / store in b[i]

                      Load    MakeSymArray_ArrayCellIndex
                      Add      One
                      Store    MakeSymArray_ArrayCellIndex    / i++

                      Jump     MakeSymArray_Loop

MakeSymArray_EndLoop, JumpI  MakeSymArray
```

**Solução
(MARIE
- cont.):**



Solução (MARIE - cont.):

```
MakeSymArray_ArrayBaseAddress1, Hex 0    / address of a[0]; input parameter
MakeSymArray_ArrayBaseAddress2, Hex 0    / address of b[0]; input parameter
MakeSymArray_ArrayNumCells,      Dec 0    / number of array cells; input parameter

MakeSymArray_ArrayCellAddress1, Hex 0    / address of a[i]
MakeSymArray_ArrayCellAddress2, Hex 0    / address of b[i]
MakeSymArray_ArrayCellIndex,     Dec 0    / index i

One,                             Dec 1    / constant 1
```

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

1. Considere o seguinte programa codificado em assembly MARIE:

```

                                ORG 100
Loop,      Load Counter
           Subt Num
           Skipcond 800
           Jump LoopBody
           Jump LoopEnd
LoopBody,  Load Counter
           Add One
           Store Counter
           Jump Loop
LoopEnd,   Halt
Counter,   Dec 2
Num,       Dec 10
One,       Dec 1
```

Opcode	Instruction
1	<u>Load</u> X
2	<u>Store</u> X
3	<u>Add</u> X
4	<u>Subt</u> X
5	Input
6	Output
7	<u>Halt</u>
8	<u>Skipcond</u> X X=000: <u>AC</u> <0? X=400: <u>AC</u> ==0? X=800: <u>AC</u> >0?

Instruction Set
do MARIE

Opcode	Instruction
9	<u>Jump</u> X
0	<u>Jns</u> X
A	<u>Clear</u>
B	<u>AddI</u> X
C	<u>JumpI</u> X
D	<u>LoadI</u> X
E	<u>StoreI</u> X

1.1 Assemble o programa e preencha as tabelas seguintes
(nota: todas as tabelas têm já o número de linhas correto)

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

1.1.a Tabela de Símbolos que resulta da primeira passagem
(preencha a tabela segundo a ordem pela qual o processo de assemblagem encontra os símbolos no código fonte; apresente os endereços em hexadecimal):

Tabela de Símbolos

Símbolo	Endereço

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

1.1.a Tabela de Símbolos que resulta da primeira passagem
(preencha a tabela segundo a ordem pela qual o processo de assemblagem encontra os símbolos no código fonte; apresente os endereços em hexadecimal):

Resposta:

Tabela de Símbolos

Símbolo	Endereço
Loop	100
Counter	10A
Num	10B
LoopBody	105
LoopEnd	109
One	10C

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

1.1.b Listagem com os endereços das posições de memória usadas, e seu conteúdo (resultado final da assemblagem), em hexadecimal:

Endereço	Conteúdo

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

1.1.b Listagem com os endereços das posições de memória usadas, e seu conteúdo (resultado final da assemblagem), em hexadecimal:

Resposta:

Endereço	Conteúdo
100	1 10A
101	4 10B
102	8 800
103	9 105
104	9 109
105	1 10A
106	3 10C
107	2 10A
108	9 100
109	7 000
10A	0 002
10B	0 00A
10C	0 001

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

2. Com base na resposta à questão 1.1.b), faça a traçagem das primeiras cinco instruções executadas pelo programa. Depois, na tabela abaixo apresente cada instrução (Inst1 a Inst5, pela sua ordem de execução) e o valor final (em hexadecimal) dos registros MAR, MBR, PC, IR e AC logo após a execução dessa instrução:

Instruction / CPU Register	Inst1:	Inst2:	Inst3:	Inst4:	Inst5:
MAR:					
MBR:					
PC:					
IR:					
AC:					

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

2. Com base na resposta à questão 1.1.b), faça a traçagem das primeiras cinco instruções executadas pelo programa. Depois, na tabela abaixo apresente **cada instrução** (Inst1 a Inst5, pela sua ordem de execução) e o **valor final** (em hexadecimal) dos registos MAR, MBR, PC, IR e AC logo após a execução dessa instrução:

Resposta:

Instruction / CPU Register	Inst1: Load Counter	Inst2: Subt Num	Inst3: SkipCond 800	Inst4: Jump LoopBody	Inst5: Load Counter
MAR:	100, 10A	101, 10B	102, 800	103, 105	105, 10A
MBR:	110A, 0002	410B, 000A	8800	9105	110A, 0002
PC:	100, 101	101, 102	102, 103	103,104, 105	105, 106
IR:	110A	410B	8800	9105	110A
AC:	0002	FFF8	FFF8	FFF8	0002

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

3. Os números de Lucas são gerados pela fórmula $L_n = L_{n-2} + L_{n-1}$, com $L_0 = 2$ e $L_1 = 1$, e com cada termo seguinte igual à soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, os primeiros 5 números desta sequência são: 2, 1, 3 (=1+2), 4 (=3+1), 7 (=4+3). O seguinte programa em C contém a função **Lucas**, que retorna o N-ésimo número de Lucas, e uma função **main**, que tira partido dela (nota: pode assumir que é sempre fornecido um valor de N não-negativo).

```
int main()
{
    int N, L;

    scanf("%d", &N);

    if (N < 2)
        L = 2 - N;
    else
        L = Lucas(N);

    printf("%d", L);
}
```

```
int Lucas(int Num)
{
    int Number0, Number1, Counter, Current;
    Number0 = 2; Number1 = 1;

    for (Counter = 2; Counter <= Num; Counter++) {
        Current = Number1 + Number0;
        Number0 = Number1;
        Number1 = Current;
    }

    return Current;
}
```

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

3.a) Apresente o código assembly MARIE da função **main**.

```
int main()
{
    int N, L;

    scanf("%d", &N);

    if (N < 2)
        L = 2 - N;
    else
        L = Lucas(N);

    printf("%d", L);
}

int Lucas(int Num)
{
    int Number0, Number1, Counter, Current;
    Number0 = 2; Number1 = 1;

    for (Counter = 2; Counter <= Num; Counter++) {
        Current = Number1 + Number0;
        Number0 = Number1;
        Number1 = Current;
    }

    return Current;
}
```

MATC1 – Exercício de Consolidação (Assemblagem, Traçagem e Codificação)

3.a) Apresente o código assembly MARIE da função **main**.

Resposta:

```
ORG 100
Input
Store N
// Load N
Subt Two
If,    Skipcond 000
      Jump Else
Then,  Load Two
      Subt N
      Store L
      Jump EndIf
Else,  Load N
      Store Num
      JnS Lucas
      Load Current
      Store L
EndIf, Load L
      Output
      Halt

N,     Dec 0
L,     Dec 0
Two,   Dec 2
```

MATC1 – Exercício de Consolidação

(Assemblagem, Traçagem e Codificação)

3.b) Apresente o código assembly MARIE da função **Lucas**.

```
int main()
{
    int N, L;

    scanf("%d", &N);

    if (N < 2)
        L = 2 - N;
    else
        L = Lucas(N);

    printf("%d", L);
}
```

```
int Lucas(int Num)
{
    int Number0, Number1, Counter, Current;
    Number0 = 2; Number1 = 1;

    for (Counter = 2; Counter <= Num; Counter++) {
        Current = Number1 + Number0;
        Number0 = Number1;
        Number1 = Current;
    }

    return Current;
}
```

MATC1 – Exercício de Consolidação (Assemblagem, Traçagem e Codificação)

3.b) Apresente o código assembly MARIE da função **Lucas**.

Resposta:

```
Lucas,      Hex 0
            Load Two
            Store Number0 // Number0 = 2
            Load One
            Store Number1 // Number1 = 1
            Load Two
            Store Counter // Counter = 2
Loop,       Load Counter
            Subt Num
            Skipcond 800 // Counter > Num ?
            Jump LoopBody
            Jump LoopEnd // or JumpI Lucas
LoopBody,   Load Number1
            Add Number0
            Store Current // Current = Number1 + Number0
            Load Number1
            Store Number0 // Number0 = Number1
            Load Current
            Store Number1 // Number1 = Current
            Load Counter
            Add One
            Store Counter // Counter ++
            Jump Loop
LoopEnd,    JumpI Lucas
```

```
Num,      Dec 0
One,      Dec 1
Two,      Dec 2
Counter,  Dec 0
Current,  Dec 0
Number1,  Dec 0
Number0,  Dec 0
```